

DKØ 4 + 5 + 6

Usman Ghafoorzai

Jonas Grønskag Johansen

Sander Rusten Berge

Sander Sandvik Nessa

Garv Sood

Labøving 4 – IP og nettlaget

Hensikten med øvingen er å undersøke IP-protokollen og kommandoer man kan kjøre fra PC på nettlaget.

Øvingen

1. Konfigureringer på egen PC

Få oversikt over mulighetene med ipconfig ved å skrive et spørsmåltegn bak kommando. Legg spesielt merke til to

>ipconfig	Viser grunnleggende IP-parametere for aktive nettverkskort
>ipconfig /all	Viser flere opplysninger

Undersøk **IPv4** med >ipconfig:

1. Hva er egen IP-adresse?

10.22.21.209

2. Hva er IP-adressen til default gateway?

10.22.20.1

3. Disse har samme Prefiks, nettverksdel av IP-adressen, og hva er det?

Konverterer først til binært:

00001010.00010110.00010101.11010001	IP-adresse
11111111.11111111.11111100.00000000	Subnet mask
00001010.00010110.00010100.00000000	Nettverksadresse

Her får vi at nettverksadressen er 10.22.20.0/22,

Undersøk **IPv6** med >ipconfig (På NTNU får IPv6 om du ikke gjør det på hjemmenettet)

1. Du har en «Link-local» IPv6 adresse. Dette er en egengenerert adresse som bare benyttes innenfor eget IP-subnett (på samme link). Hva er innholdet av de første 64 bit, prefikset? Skriv på IPv6 kortform.

Hele Link-local IPv6 adressen er fe80::e068:ce0d:5d2e:2001%14, siden vi ønsker innholdet til de første 64 bit, prefikset, så må vi se kun på halvparten. I dette tilfellet er det fe80::.

(Skrevet helt ut er det fe80:0000:0000:0000)

2. Hva er prefikset til IPv6 default gateway? Sammenlikne med det du fant i oppgave 1.

Default gateway: fe80::5:73ff:fea0:6%14, her blir prefikset likt med det vi fant i oppgave 1, altså fe80::

3. Hva er din (globalt unike) IPv6-adresse, og hva er 64-bit prefikset her? (gjør gjerne oppslag på lenke gitt i forelesning)

Min IPv6-adresse er 2001:700:300:4005:d6e8:3cbc:6779:a7d2. Hvor 64-bit prefikset er 2001:700:300:4005.

Undersøk **egen MAC-adresse** med >ipconfig

1. Hva er din MAC-adresse?

F4-D1-08-02-5A-8F

2. Hvem er produsent av nettverkskortet?

Tips: de første 3 byte angir produsent. Man kan enten google på «network mac producer 12-34-AB» eller bruke Wireshark med View/Name resolution/fysisk»

Intel corporate

2. Subnetting

Du er gitt adresserommet 192.168.0.128/25. Netteier ønsker å dele dette adresserommet i to like store subnett for å skille ansatte og gjester..

1. Hva blir prefiksene for disse to subnettene? Hva blir laveste og høyeste IPv4 adresse i de to subnettene?

Vi har /25 som betyr at subnet masken er på 256.256.256.128 (vi vet at det skal være 25 “1” etter hverandre). Dette betyr at dette nettverket har 128 IP-adresser som starter på 192.168.0.128 - 192.168.0.256. Prefikset er “192.168.0”. Subnett én blir da 192.168.0.128 - 192.168.0.191, og andre subnett blir da 192.168.0.192 - 192.168.0.255.

Subnettet med høyeste adresser deles i ytterlige to like store subnett

2. Hva blir prefiksene for disse to subnettene? Hva blir laveste og høyeste IPv4 adresse i de to subnettene?

Vi deler det andre subnettet i to og får adressene 192.168.0.192-192.168.0.223 og

192.168.0.224-192.168.0.255

3. Nettverkskommandoer fra terminalvindu

PING

Ping en webtjener mens du fanger pakker med Wireshark. Bruk displayfilter ICMP eller ICMPv6

3. Hvor mange pakker sender ping for å beregne gjennomsnittlig RTT?

```
Pinging youtube.com [2a00:1450:400f:80c::200e] with 32 bytes of data:
Reply from 2a00:1450:400f:80c::200e: time=19ms
Reply from 2a00:1450:400f:80c::200e: time=18ms
Reply from 2a00:1450:400f:80c::200e: time=19ms
Reply from 2a00:1450:400f:80c::200e: time=18ms

Ping statistics for 2a00:1450:400f:80c::200e:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 19ms, Average = 18ms
```

Her ser vi at når vi pinger youtube.com sendte vi totalt 4 pings med en gjennomsnittlig RTT på 18ms.

4. Hvor stor er nyttelasten?

Nyttelasten er 94 bytes.

5. Hva er innholdet av nyttelasten?

Nyttelasten inneholder informasjon om protokollene som blir brukt fra hvert lag samt meldingen som sendes "abcdefghijklmnpqrstuvwxyzabcdefghijklmnopghi".

TRACEROUTE

Kjør traceroute (tracert) til en ekstern webtjener mens du fanger pakker med Wireshark. Bruk igjen displayfilter ICMP eller ICMPv6.

1. Hvor mange pakker sender traceroute til hver ruter i kjeden?

Traceroute sender tre pakker til hver ruter i kjeden.

2. Hvilken endring gjøres med TTL/Hop Limit fra første ruter som svarer til neste ruter?

Når pakkene blir sendt ut mot en adresse vha. Traceroute vi definerer en TTL som normalt er 30. Det vil si at pakkene ikke kan gjøre flere enn 30 hopp mellom rutere. Overstiger de denne verdien blir de avsluttet. Dette er for å unngå at de endeløst kjører på nettet dersom det er en feil i ruterene. Så, når vi kjører kommandoen tracert vil vi først sende 3 pakker med en TTL på 1, når disse pakkene når den første ruter blir TTL verdien redusert med 1 og siden den da er lik 0 sender ruter en ICMP Time Exceeded-melding tilbake. Deretter sendes det 3 nye pakker med en TTL verdi 1 mer enn de forrige 3. Dette skjer frem til pakkene når målet eller TTL verdien overstiger den definerte verdien.

3. Så altså, hvordan finner Traceroute ut hvilke rutere en pakke passerer på vei til destinasjonen?

Som vi forklarte over vet Traceroute hvilke rutere den passerer ved bruk av TTL verdiene på pakkene som sendes og ruterens ICMP Time Exceeded-melding.

Lab øving 5 – Nettverkslaget

1. ARP

Hvilken oppgave har ARP? Hva betyr denne forkortelsen?

Forkortelsen ARP står for Address Resolution Protocol. Anvendes i IPv4-nettverk for å oversette IP-adresser til MAC-adresser (fysiske adresser). Når en enhet ønsker å kommunisere med en annen enhet på samme nettverk, men kun har IP-adressen, sender den en ARP-forespørsel for å finne den tilhørende MAC-adressen.

Hvilke enheter er mottakere av ARP-pakker? Hvordan kan du verifisere dette?

ARP sender MAC-broadcast FF:FF:... (til **alle** enheter i det lokale nettverket) med MAC-adressen FF:FF:FF:FF:FF:FF. Mottakeren av en ARP-forespørsel er den enheten som har den forespurte IP-adressen. Svarene sendes som unicast direkte tilbake til forespøreren. Måten du kan verifisere dette på er å bruke WireShark eller eventuelt å bruke kommandoen arp -a.

Hver PC bygger opp sin egen ARP-tabell. Tenk ut en bestemt IP-adresse som du forventer å finne der. Finn denne IPv4-adressen med >ipconfig og noter. Vis innholdet i ARP-tabell på egen PC og undersøk om det stemmer.

Til informasjon: IPv6 kjører en annen mekanisme for ARP-funksjonen. Du kan observere dette i Wireshark med displayfilter icmpv6, men dette er ikke pensum.

Er ute etter Default Gateway-adressen 10.22.16.1

```
Default Gateway . . . . . : fe80::5:73ff:fea0:6%5
                           10.22.16.1
```

Ser at det finnes!

```
C:\Users\47968>arp -a
```

```
Interface: 10.22.19.133 --- 0x5
Internet Address      Physical Address      Type
10.22.16.1            00-00-0c-9f-f0-04     dynamic
10.22.19.255          ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```

2. Rutingtabell på PC

Kjør CMD>route print og undersøk IPv4 Routing Table

Hvilken adresse er listet som din Gateway?

Adressen som er listet som min Gateway er: 10.22.16.1. Dette er IP-adressen som anvendes for å sende trafikk til eksterne nettverk, som for eksempel internett.

IPv4 Route Table				
=====				
Active Routes:				
Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface
	0.0.0.0	0.0.0.0	10.22.16.1	10.22.19.133
	10.22.16.0	255.255.252.0	On-link	10.22.19.133
	10.22.19.133	255.255.255.255	On-link	10.22.19.133
	10.22.19.255	255.255.255.255	On-link	10.22.19.133
	127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1
	127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1
	127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1
	224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1
	224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	10.22.19.133
	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1
	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	10.22.19.133
=====				
Persistent Routes:				
None				

I tabellen vises andre adresser som «On-link» (på windows). Det betyr at de kan nå direkte uten å gå via ruter. Hva slags type adresseområder kan man kjenne igjen disse som?

Til informasjon: Dersom du har både wifi og kablet Ethernet nettverkskort aktive samtidig vil de ha ulike verdier for «Metric» i tabellen. Metric angir en form for «kostnad». Gateway med laveste metric vil da velges først. Ethernet har lavere metric enn wifi som standard.

Adressene som er merket som 'On-link' tilhører tre kategorier. Private nettverksadresser (f.eks. 10.22.16.0/22), som brukes for lokal kommunikasjon. Loopback-adresser (f.eks. 127.0.0.1), som brukes av maskinen selv. Broadcast-adresser (f.eks. 10.22.19.255), som brukes til å sende meldinger til alle enheter i subnettet.

3. DHCP

Hva betyr denne forkortelsen? Hva er oppgaven til DHCP?

DHCP står for «Dynamic Host Configuration Protocol». Oppgaven til DHCP er å tildele IP-adresser til enheter i et nettverk. Derfor er det vanlig at ruter oppfører seg som en DHCP server. I tillegg til IP-adresse gir den også ut andre nettverkskommunikasjonskonfigurasjoner (som subnett mask, gateway, DNS-server, osv) til enhetene.

DHCP for IPv4 utveksler fire pakker (DORA). Slett innstillinger på egen PC, start pakkefangst med Wireshark og sett display-filter *dhcp*. Be om ny DHCP-konfigurering.

- Slette konfigurering `>ipconfig /release`
- Be om ny konfigurering `>ipconfig /renew`

Discover-pakken

Hvilken MAC-adresse og IP-adresse sendes Discover-pakken til?

```
Ethernet II, Src: Intel_76:aa:66 (e4:0d:36:76:aa:66), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▶ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▶ Source: Intel_76:aa:66 (e4:0d:36:76:aa:66)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 10]
```

Discover-pakken sendes til broadcast MAC-adresse ff:ff:ff:ff:ff:ff

```
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 328
```

Og til broadcast IP-adresse 255.255.255.255

Hvilke UDP-porter er avsender (src) og mottaker (dst)

```
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
  Source Port: 68
  Destination Port: 67
```

UDP-portene som blir brukt er port 68 for DHCP-klienten (avsender) og port 67 for DHCP-serveren (mottaker)

Hva inneholder option 50?

```
▶ Option: (50) Requested IP Address (192.168.0.125)
```

Det ser ut som option 50 inneholder den forespurte IP-adressen DHCP-klienten vil ha. I dette tilfelle er det 192.168.0.125

Offer-Pakken

Hva inneholder for eksempel option 1 og option 6?

```
▶ Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
```

Option 1 inneholder subnettmasken som DHCP-serveren tilbyr

```
▼ Option: (6) Domain Name Server
  Length: 8
  Domain Name Server: 80.232.93.182
  Domain Name Server: 80.232.93.181
```

Og option 6 inneholder DNS serveradresser

Request-pakken og Acknowledge-pakken

Verifiser at de tilbudte settingene aksepteres

I request-pakken spør/verifiserer klienten den tilbydde IP-adressen serveren ga:

```
▼ Option: (50) Requested IP Address (192.168.0.125)
  Length: 4
  Requested IP Address: 192.168.0.125
```

I acknowledge-pakken bekrefter serveren tildelingen av subnett masken og DNSene:

```
▼ Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
  Length: 4
  Subnet Mask: 255.255.255.0
```

```
Option: (6) Domain Name Server
  Length: 8
  Domain Name Server: 80.232.93.182
  Domain Name Server: 80.232.93.181
```

4. VPN – Virtuelle Private Nett

Hva er forskjeller i oppsettet mellom en LAN-LAN og LAN-PC kopling av VPN?

I VPN LAN-PC er det en kobling mellom en enkelt PC til et LAN over internett. Her vil den ene enden av VPN-tunnelen være en VPN-server, og i den andre enden PCen.

I en VPN LAN-LAN kobles to lokale nettverk over internett. Dermed er begge endene av VPN-tunnelen rutere. Da tillates trafikken til å rutes direkte mellom de to nettverkene, på en privat og sikker måte.

Wireshark kan fange pakker både på virtuelt og fysisk nettverkskort. Start VPN mot NTNU på din PC. Undersøk hva som nå er din nye IPv4-adresse.

Ethernet adapter Ethernet 3:

```
Connection-specific DNS Suffix . : 
IPv6 Address. . . . . : 2001:700:302:11::136
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1514:649c:df99:22aa%6
IPv4 Address. . . . . : 10.52.239.173
Subnet Mask . . . . . : 255.255.224.0
Default Gateway . . . . . : ::
                          10.52.224.1
```

Min nye IPv4-adresse er nå 10.52.239.173.

Ta pakkefangst med Wireshark både på virtuelt og fysisk nettverkskort. Hva skjer i det virtuelle nettverkskortet før pakkene sendes ut på Internett?

84	1.535751	10.52.239.173	129.241.0.200	DNS	69	Standard query 0xd883 A www.vg.no
85	1.535929	10.52.239.173	129.241.0.200	DNS	69	Standard query 0x935b AAAA www.vg.no
86	1.548144	129.241.0.200	10.52.239.173	DNS	101	Standard query response 0xd883 A www.vg.no A 195.88.54.16 A 195.88.55.16
87	1.548144	129.241.0.200	10.52.239.173	DNS	97	Standard query response 0x935b AAAA www.vg.no AAAA 2001:67c:21e0::16
88	1.549501	2001:700:302:11::136	ff02::1:ff00:16	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:67c:21e0::16 from 00:05:9a:3c:7a:00
89	1.549685	2001:700:302:11::136	2001:700:302:11::136	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:67c:21e0::16 (sol) is at 00:11:22:33:44:55
90	1.549715	2001:700:302:11::136	2001:67c:21e0::16	TCP	86	62209 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65170 Len=0 MSS=1330 WS=256 SACK_PERM
91	1.568164	2001:67c:21e0::16	2001:700:302:11::136	TCP	86	443 → 62209 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=21280 Len=0 MSS=1330 WS=512 SACK_PERM
92	1.568280	2001:700:302:11::136	2001:67c:21e0::16	TCP	74	62209 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131584 Len=0
93	1.569010	2001:700:302:11::136	2001:67c:21e0::16	TCP	1404	62209 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131584 Len=1330 [TCP PDU reassembled in 94]
94	1.569010	2001:700:302:11::136	2001:67c:21e0::16	TLSv1.3	654	Client Hello (SNI=www.vg.no)
95	1.588300	2001:67c:21e0::16	2001:700:302:11::136	TCP	74	443 → 62209 [ACK] Seq=1 Ack=1911 Win=23040 Len=0

Ser på pakke 94 at klienten har fått kontakt med vg.no (IPv6 = 2001:67c:21e0::16).

215	1.660097	192.168.0.125	129.241.78.10	UDP, HiPerConTra...	140	50833 → 443 Len=98 (SendTTL=1, Round=0)
216	1.664781	192.168.0.125	129.241.78.10	UDP, HiPerConTra...	164	50833 → 443 Len=122 (SendTTL=1, Round=0)
217	1.664869	192.168.0.125	129.241.78.10	UDP, HiPerConTra...	164	50833 → 443 Len=122 (SendTTL=1, Round=0)
218	1.664899	192.168.0.125	129.241.78.10	UDP, HiPerConTra...	164	50833 → 443 Len=122 (SendTTL=1, Round=0)
219	1.665217	192.168.0.125	129.241.78.10	UDP, HiPerConTra...	140	50833 → 443 Len=98 (SendTTL=1, Round=0)

Ser at pakkene blir innkapselert og blir sendt gjennom mitt fysiske nettverkskort (192.168.0.125) til NTNU sin VPN-server (129.241.78.10).

▶	Frame 217: 164 bytes on wire (1312 bits), 164 bytes captured (1312 bits) on interface \Device\NPF
▶	Ethernet II, Src: Intel_76:aa:66 (e4:0d:36:76:aa:66), Dst: ZyxelCommuni_dc:76:c0 (b8:d5:26:dc:76:
▶	Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.125, Dst: 129.241.78.10
▶	User Datagram Protocol, Src Port: 50833, Dst Port: 443
▼	HiPerConTracer Trace Service
	Magic Number: 0x17fef000
	Send TTL: 1
	Round: 0
	Sequence Number: 0
	Send Time Stamp: Jun 3, 2042 05:01:03.332748000 UTC

Disse pakkene blir også kryptert.

Både innkapselering og kryptering av pakkene er normalt innen VPN-connection.

Lab øving 6 – Lenkelaget

1. Virkemåten til lenkelaget

a) Lenkelaget er funksjonelt delt mellom LLC og MAC.

Hva er oppgaven til disse to, og hvorfor er det hensiktsmessig å ha denne delingen?

- LLC - øvre del av lenkelaget, har flere oppgaver, blant annet fungerer det som en kobling mellom nettverkslaget og lenkelaget. Den vil håndtere feildeteksjon og gjenoppretting, men dette er noe som også avhenger av protokoll. LLC vil også gjøre at man kan ha flere protokoller på nettverkslaget. Dette betyr at flere protokoller kan operere samtidig over det fysiske nettverket uten konflikt. F.eks IPv4 og IPv6
- MAC - nedre del av lenkelaget, har som oppgave å styre tilgangen til det fysiske mediet. Dette er f.eks Ethernet eller Wifi, og MAC vil regulere hvordan enheter får tilgang til de delte kommunikasjonsmediene. Det vil også sikre at flere enheter kan sende og motta data uten forstyrrelser. MAC vil også adressere enheter med MAC-adresser, der hver enhet får en unik MAC-adresse. Dette brukes for å identifisere og dirigere data så det kommer til riktig mottaker i et lokalt nettverk. MAC har også kollisjonsdeteksjon på ethernet og wifi, der enheten venter før sending for å unngå kollisjon. F.eks venter til kanalen er ledig.
- Delingen mellom LLC og MAC er nyttig fordi den gjør at nettverket blir lettere å forstå og administrere. LLC vil håndtere logisk kontroll, mens MAC fokuserer på hvordan data sendes over nettverket. Denne delingen vil gi fleksibilitet, vet at man kan bruke forskjellige nettverksprotokoller uten å endre hvordan dataen sendes. Samtidig vil nettverket bli mer effektivt med denne delingen, ettersom den sikrer at enheter får tilgang på nettet på en effektiv og smart måte.

b) Lenkelaget heter på engelsk Link layer, og «linken» er det som forbinder noder på nettet.

Når flere noder deler samme link må man styre tilgangen, aksesskontroll.

Hva er mekanismen for aksess til delt ethernet, for eksempel ved bruk av en Hub?

- I et delt Ethernet nettverk der en hub brukes, må flere noder dele samme kanal. For å styre denne koblingen brukes CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Dette betyr bare at en enhet lytter før den sender data, og om flere sender samtidig vil en kollisjon oppstå. Når en kollisjon oppdages, vil enhetene stoppe sendingen og vente en tilfeldig tid før de prøver på nytt.

Gjelder denne aksessmekanismen når en node er tilkopledd en svitsj?

- I et nettverk med svitsj gjelder ikke denne mekanismen. En svitsj vil opprette forbindelser mellom sender og mottaker, slik at dataen kan sendes direkte mellom dem uten risiko for kollisjoner. Derfor vil man ikke bruke CSMA/CD i svitsj-nettverk.

Hva er aksessmekanismen for tilgang til trådløst nett (wi-fi)?

- For Wifi brukes en annen mekanisme CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). Her vil enheten lytte før den sender og bruker en ekstra kontrollmekanisme RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send). Siden trådløse signaler ikke alltid vil oppdage kollisjoner taas denne i bruk, og dette sikrer at senderen får klarsignal før data sendes. Dette vil unngå kollisjoner, og hvis kanalen er opptatt må den vente til den blir ledig.

c) Lenkelaget er delt i domener.

Hva menes med kringkastingsdomene og kollisjonsdomener på lenkelaget innenfor et IP-subnett?

- Et kringkastingsdomene er området i et nettverk der kringkastingsmelding kan nå alle enheter. I et IP-subnett sendes slike meldinger til MAC adressen FF:FF:FF:FF:FF:FF, som gjør at alle enheter i samme subnett mottar meldingen. En ruter begrenser rekkevidden til et kringkastingsdomene, slik at kringkastinger ikke spres mellom ulike subnett.
- Et kollisjonsdomene er området der flere enheter deler samme fysiske nettverksmedium, og her vil kollisjoner oppstå om to enheter prøver å sende samtidig. En hub skaper et stort kollisjonsdomene ettersom alle tilkoblede enheter deler samme kanal. Om man bruker svitsjer vil det redusere kollisjonsdomener, ettersom hver port på en svitsj danner et eget kollisjonsdomene, og dette vil øke nettverkets ytelse.

Gi eksempler på kollisjonsdomener.

- I et nettverk med en hub er alle tilkoblede enheter i samme kollisjonsdomene.
- I et nettverk med en svitsj har hver enhet sitt eget kollisjonsdomene, fordi svitsjen skaper en dedikert forbindelse mellom sender og mottaker.
- Wi-Fi-nettverk fungerer som ett stort kollisjonsdomene innenfor samme frekvenskanal, fordi alle enheter må dele den trådløse kanalen.

d) Forklar bruk av MAC-adresse når en IP-pakke skal sendes:

- På det interne IP-subnettet:

Når en enhet skal sende en IP-pakke til en annen enhet på samme IP-subnett brukes MAC-adressen til mottakeren direkte. Prosessen blir da slik:

- o Først sammenligner avsenderen nettverksdelen av IP-adressene og ser at mottakeren er på samme subnett.
- o Deretter bruker senderen ARP for å finne MAC-adressen som tilhører mottakerens IP-adresse. Dersom avsenderen ikke har IP adressen i sin ARP-cache sendes en ARP-request og mottakeren svarer med sin MAC-adresse.
- o Videre pakkes IP-pakken inn i en Ethernet-ramme der mottakerens MAC-adresse settes som destinasjons-MAC
- o Til slutt sendes IP-pakken til mottakeren via nettverket.

- **Til en node utenfor eget IP-subnett:**

Når en enhet skal sende IP-pakke til en node utenfor subnettet er mye av prosessen lik, men med noen ekstra steg.

- Igjen startes prosessen med å sammenligne nettverksdelene av avsenderens og mottakers IP-adresse, men her ser enheten at de ikke er på samme subnett.
- Pakken på da sendes på «standard gateway» som vanligvis er en ruter.
- Videre bruker enheten ARP slik som før, men denne gang til å finne Mac-adressen til ruterens ikke mottakeren(noden).
- IP-pakken pakkes så inn i en ethernet-ramme med avsenderens MAC-adresse som kilde og ruterens MAC-adresse som destinasjons-MAC.
- Ruterens mottar pakken, ser på destinasjons-IPen og videresender den mot riktig nettverk.
- Hver gang pakken videresendes til et nytt subnett vil MAC-adressen oppdateres, men IP-adressen forblir den samme.

e) **Hvilket pakkehodefelt i ethernet-rammen forteller hva slags nyttelast denne rammen inneholder?**

EtherType feltet forteller hva slags nyttelast rammen inneholder. Den inneholder 2bytes og forteller at det for eksempel brukes IPv4 eller IPv6 protokollen.

f) **Undersøkelse: En angriper ønsker å bruke «ARP-poisoning» på lenkelaget. Hvordan utføres dette angrepet og hva kan angriperen oppnå med det?**

ARP-poisoning fungerer ved at angriperen skanner nettverket og finner IP og MAC-adressene til målenhetene for eksempel en ruter og en klient. Deretter sender angriperen falske ARP-svar til offeret og ruterens. I disse falske ARP-svarene hevder angriperen til ruterens at sin egen MAC-adresse tilhører offerets IP-adresse, og til offeret at angriperens MAC-adresse tilhører serverens IP-adresse. Når den har gjort det sendes all trafikk mellom dem til angriperen istedenfor.

Ved dette kan angriperen:

- Man in the middle (MITM): Lytte og modifisere all trafikk mellom dem uten at de merker det, for eksempel for å stjele passord, brukernavn eller lignende.
- Denial of service (DOS): Sende ødelagte ARP meldinger slik at trafikken stopper helt.
- Session Hijacking: Hvis offeret er logget på en tjeneste kan angriperen overta økten og utføre handlinger som om den var offeret.